

Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh

Khoa : Cơ bản

Bộ môn: Toán

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tổng quát về học phần

Tên Học phần	TỐI Ư HÓA (Optimization)										
Mã số HP: 001210											
Số tín chỉ	2 TC (2;0;c)										
Số tiết - Tổng	30	LT	30	BT/ TL	0	TN/ TH		BTL		TKMH/ DAMH	
	Thực tập bên ngoài: buổi.										
Đánh giá (Thang điểm 10)	Quá trình:			40%		Kiểm tra, bài tập, chuyên cần					
	Đồ án môn học:			00%							
	Thi cuối kỳ:			60%		Thi tự luận					
Môn tiên quyết	- Không										
Môn học trước	- Không										
Môn song hành	- Không										
CTĐT ngành	Ngành: tất cả các ngành thuộc khối Kỹ thuật Chuyên ngành: tất cả các chuyên ngành										
Trình độ	Cao đẳng, Đại học										
Khối kiến thức	Thuộc khối KT: Cơ bản										
Ghi chú khác	Sinh viên không được vắng quá 20% số tiết học										

Ghi chú: - Những chữ viết tắt: LT; lý thuyết, BT: bài tập, TL: thảo luận, TN: thí nghiệm, TH thực hành, BTL: bài tập lớn, TKMH: thiết kế môn học, DAMH: Đồ án môn học;

- Bài tập lớn: mỗi tín chỉ có không quá 1 BTL, mỗi học phần có không quá 3 BTL
- TKMH, DAMH: là các đồ án hoặc thiết kế môn học có mã học phần riêng;
- Giờ lý thuyết: 1 TC = 15 tiết;
- Giờ BT, TL, TN, TH: 1TC = 30 tiết.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu; bài toán vận tải; Quy hoạch động. Qua đó rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng về tư duy, xây dựng mô hình toán và lựa chọn phương pháp giải các bài toán tối ưu trong kinh tế, giáo dục, lao động sản xuất, quân sự, truyền thông...

3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức

- ✧ Kiến thức bài toán quy hoạch tuyến tính, quy hoạch tuyến tính đối ngẫu và phương pháp đơn hình
- ✧ Bài toán vận tải.
- ✧ Bài toán quy hoạch động.

3.2. Kỹ năng

- ✧ Hiểu được nội dung mô hình toán học của một số bài toán quy hoạch tuyến tính (qhtt)
- ✧ Có kỹ năng trong việc nhận dạng, phân tích, lập mô hình toán học của bài toán thực tế.
- ✧ Nắm vững các dạng bài toán quy hoạch tuyến tính và cách đưa một bài toán qhtt dạng tổng quát về dạng chính tắc.
- ✧ Nắm vững phương pháp hình học để giải bài toán qhtt
- ✧ Hiểu cơ sở thuật toán, nắm vững các bước thực hiện và áp dụng được *thuật toán đơn hình* để giải bài toán qhtt dạng chuẩn tắc và dạng tổng quát.
- ✧ Hiểu khái niệm bài toán đối ngẫu và biết cách thành lập bài toán đối ngẫu. Nắm vững các định lý đối ngẫu. Trong hai bài toán đối ngẫu nhau, biết cách tìm nghiệm của bài toán này khi đã biết nghiệm của bài toán kia.
- ✧ Hiểu nội dung và mô hình bài toán vận tải ($f \rightarrow \min$, $f \rightarrow \max$, cân bằng thu phát, không cân bằng thu phát); nhận biết được nhiều bài toán trong kinh tế, kỹ thuật, sản xuất,... có dạng bài toán vận tải. Nắm vững thuật toán thế vị và áp dụng được thuật toán để giải bài toán vận tải.
- ✧ Áp dụng quy hoạch động và sơ đồ PERT giải được một số bài toán tối ưu nhiều giai đoạn.
- ✧ Thông qua hoạt động giảng dạy sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tự học, kỹ năng tư duy logic chặt chẽ, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày và bảo vệ ý tưởng của mình trước đám đông, kỹ năng tranh luận và phản biện về một vấn đề nào đó,...
- ✧ Có kỹ năng tự đọc và nghiên cứu các phần tự học trong tài liệu mà giáo viên yêu cầu.

3.3. Thái độ học tập

- ✧ Đi học đầy đủ và làm bài tập về nhà, đảm bảo thời gian tự học ở nhà.
- ✧ Có thái độ tích cực trong học tập; hợp tác với giảng viên và các sinh viên trong quá trình dạy và học
- ✧ Hình thành khả năng đặt và giải quyết vấn đề

4. Nội dung học phần

4.1. Nội dung khái quát

STT	Nội dung	LT	BT/ TL	TH/ TN	Tự học	Tổng
1	Chương 1. Bài toán quy hoạch tuyến tính	16	0	0	32	48
2	Chương 2. Bài toán vận tải	8	0	0	16	24
3	Chương 3. Quy hoạch động	6	0	0	12	18
	CỘNG:	30	0	0	60	90

4.2. Nội dung chi tiết

Kiến thức (Biết cái gì)	Kỹ năng (Làm được gì?)	PP giảng dạy	PP đánh Giá
Chương 1. Bài toán quy hoạch tuyến tính (qhtt) – Một số ví dụ dẫn đến bài toán qhtt – Định nghĩa và các dạng của bài toán qhtt. – Ẩn cơ bản và pacb. – Giải bài toán qhtt hai biến bằng phương pháp hình học. – Thuật toán đơn hình giải bài toán qhtt dạng chuẩn, dạng tổng quát. – Định nghĩa và các quy tắc lập bài toán đối ngẫu. Các tính chất của cặp bài toán đối ngẫu. Các định lý đối ngẫu. Tài liệu học tập: Chương 1, [1]	– Có kỹ năng trong việc nhận dạng, phân tích, lập mô hình toán học của bài toán thực tế. – Nắm vững các dạng bài toán quy hoạch tuyến tính và cách đưa một bài toán qhtt dạng tổng quát về dạng chính tắc. – Nắm vững phương pháp hình học để giải bài toán qhtt hai biến. – Áp dụng được <i>thuật toán đơn hình</i> để giải bài toán qhtt dạng chuẩn tắc và dạng tổng quát. – Lập được bài toán đối ngẫu. Nắm vững các định lý đối ngẫu. Trong hai bài toán đối ngẫu nhau, biết cách tìm nghiệm của bài toán này khi đã biết nghiệm của bài toán kia.	– Thuyết trình – Dùng bảng và trình chiếu – Sử dụng Excel để giải bài toán qhtt – Thảo luận	– Cộng điểm cho SV lên bảng làm bài tập – Kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
Các nội dung cần tự học ở nhà – Tính chất của tập các phương án – Đường lối chung và cơ sở của thuật toán đơn hình. – Phương án cực biên cho bài toán qhtt dạng tổng quát. – Bài toán qhtt chứa tham số ở hàm mục tiêu. – Phương pháp giải bài toán đối ngẫu đối xứng. – Làm bài tập chương 1 – Tìm hiểu ứng dụng Excel cho bài toán quy hoạch tuyến tính. Tài liệu học tập: Chương 1, [1]	– Giải được bài toán qhtt chứa tham số ở hàm mục tiêu. – Chứng minh vector cho trước là một pacb. – Biết ứng dụng phần mềm Excel để giải bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán vận tải. – Có kỹ năng tự đọc và nghiên cứu các phần tự học trong tài liệu mà giáo viên yêu cầu. – Giải được bài toán đối ngẫu đối xứng.		
Chương 2. Bài toán vận tải (bvt) – Nội dung, mô hình toán, tính chất của bài toán vận tải. – Bvt dạng bảng, dạng ma trận, bảng phân phối. – Thuật toán thế vị. – Bvt không cân bằng thu phát; Bvt có hàm mục tiêu cực đại. Tài liệu học tập: Chương 2, [1]	– Hiểu nội dung và mô hình bài toán vận tải ($f \rightarrow \min, f \rightarrow \max$, cân bằng thu phát, không cân bằng thu phát). – Nhận biết được nhiều bài toán trong kinh tế, kỹ thuật, sản xuất,... có dạng bài toán vận tải. – Nắm vững thuật toán thế vị và áp dụng được thuật toán để giải bài toán vận tải (đóng, mở, $f \rightarrow \max$).	– Thuyết trình – Dùng bảng và trình chiếu – Sử dụng Excel để giải bvt. – Thảo luận	– Cộng điểm cho SV lên bảng làm bài tập – Kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
Các nội dung tự học ở nhà – Cơ sở của thuật toán thế vị – Bài toán vận tải chứa ô cấm.	– Giải được bvt chứa ô cấm. – Thông qua hoạt động giảng dạy sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tự học, kỹ năng tư duy logic, kỹ năng		

– Bài toán vận tải chứa tham số ở hàm mục tiêu. – Đọc trước bài học trước khi lên lớp – Làm bài tập chương 2 Tài liệu học tập: Chương 2, [1]	làm việc nhóm, kỹ năng trình bày và bảo vệ ý tưởng của mình trước đám đông, kỹ năng tranh luận và phản biện về một vấn đề nào đó,... – Có kỹ năng tự đọc và nghiên cứu các phân tự học trong tài liệu mà giáo viên yêu cầu		
Chương 3. Quy hoạch động – Các nguyên tắc cơ bản của quy hoạch động. – Quá trình nhiều giai đoạn và phương trình hàm. – Một số bài toán ứng dụng thực tế. Tài liệu học tập: Chương 4, [1]	- Lập được phương trình hàm cho bài toán nhiều giai đoạn. - Ứng dụng qhđ và sơ đồ PERT giải bài toán trong giao thông vận tải; trong phân phối sản phẩm; trong ngành điện.	– Thuyết trình – Dùng bảng và trình chiếu – Thảo luận	– Cộng điểm – Kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ

4.3. Phân bổ thời gian chi tiết

Nội dung	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học					Tổng
	Lên lớp			TH, TN	Tự NC	
	LT	BT	TL			
Chương 1. Bài toán quy hoạch tuyến tính	16	0	0	0	32	48
1.1. Một số ví dụ dẫn đến bài toán quy hoạch tuyến tính (qhtt): Bài toán lập kế hoạch sản xuất, Bài toán vận tải, Bài toán cắt vật liệu.						
1.2. Mô hình toán của bài toán qhtt: Dạng tổng quát; dạng chính tắc, dạng chuẩn tắc; Một số quy tắc đưa bt qhtt tổng quát về dạng chính tắc; Ấn cơ bản, phương án cực biên.	4	0	0	0	8	12
1.3. Một số tính chất của bài toán qhtt						
1.4. Giải bài toán qhtt hai biến bằng phương pháp hình học	2	0	0	0	4	6
1.5. Phương pháp đơn hình: Cơ sở của phương pháp đơn hình; Bảng đơn hình; Thuật toán đơn hình chi tiết. Thuật toán đơn hình giải bài toán qhtt dạng tổng quát.	5	0	0	0	10	15
1.6. Bài toán qhtt đối ngẫu: Hai ví dụ dẫn nhập; Định nghĩa cặp bài toán đối ngẫu; Các tính chất của cặp bài toán đối ngẫu; Ý nghĩa kinh tế của cặp bài toán đối ngẫu; Quan hệ của cặp bài toán đối ngẫu ; Các dạng bài tập;	5	0	0	0	10	15
Chương 2. Bài toán vận tải	8	0	0	0	16	24
2.1. Các khái niệm về bài toán vận tải: Phát biểu bài toán; Mô hình toán học; Phân loại bài toán vận tải; Biểu diễn bài toán vận tải dưới dạng bảng và dạng ma trận; Bảng phân phối.	2	0	0	0	4	6

2.2. <i>Thuật toán thế vị giải bài toán vận tải đóng</i> : Các khái niệm; Các tính chất của bvtv; Các phương pháp tìm phương án cơ bản ban đầu; Cơ sở của thuật toán thế vị; Thuật toán thế vị chi tiết.	3	0	0	0	6	9
2.3. <i>Các dạng khác của bài toán vận tải</i> : Bvtv không cân bằng thu phát; Bvtv có hàm mục tiêu cực đại.	3	0	0	0	6	9
Chương 3. Quy hoạch động	6	0	0	0	12	18
3.1. <i>Những nội dung cơ bản của quy hoạch động</i> : bài toán dẫn; Các nguyên tắc cơ bản của qhđ; quá trình nhiều giai đoạn; phương trình hàm; sơ đồ tính.	2	0	0	0	4	6
3.2. <i>Áp dụng sơ đồ PERT giải một số bài toán trong thực tế có dạng bài toán quy hoạch động</i> : các khái niệm cơ bản sơ đồ mạng PERT; bài toán phân phối sản phẩm; ứng dụng quy hoạch động trong giao thông vận tải; Bài toán phân phối công suất của các nhà máy điện.	4	0	0	0	8	12

5. Tài liệu học tập

- [1] Bộ môn Toán, *Bài giảng Tối ưu hóa* (lưu hành nội bộ), Trường đại học GTVT TP.HCM, 2018
- [2] Nguyễn Mậu Bành, Vũ Thị Hoà, *Các phương pháp toán kinh tế trong quản trị kinh doanh xây dựng*, NXB Khoa học và Kỹ thuật – Hà Nội, 1997
- [3] Bùi Thế Tâm, Trần Vũ Thiệu, *Các phương pháp tối ưu hóa*, Nxb. Giao thông vận tải, 1998.
- [4] Phan Quốc Khánh, *Vận trù học*, Nxb. Giáo dục, 2002.
- [5] Nguyễn Đức Nghĩa, *Tối ưu hóa*, Nxb. Giáo dục, 2002.
- [6] Phan Quốc Khánh, Trần Huệ Nương, *Quy hoạch tuyến tính*, Nxb. Giáo dục, 2003.
- [7] Bùi Thế Trung, *Quy hoạch tuyến tính tối ưu hoá*, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2003
- [8] Nguyễn Hải Thanh, *Tối ưu hóa*, Trường đại học Nông nghiệp I, Nxb. Bách khoa – Hà Nội, 2006.
- [9] Nguyễn Quảng, Nguyễn Thượng Thái. *Toán kinh tế*, Học viện Bưu chính Viễn thông (Lưu hành nội bộ), Hà Nội, 2007.
- [10] F. Nozicka, J. Guddat, H. Hollatz, B. Bank, *Lý thuyết quy hoạch tuyến tính chứa tham số*, NXB Akademie – Verlag, Berlin 1974

6. Hướng dẫn cách đánh giá học phần

- Quá trình: chiếm tỷ lệ 40% bao gồm điểm chuyên cần ; điểm các bài kiểm tra định kỳ; điểm bài tập trên lớp và bài tập về nhà (nếu có); các điểm cộng khác nếu có do giáo viên qui định. Buổi đầu tiên đến lớp, Giáo viên thông báo cho Sinh viên biết cách tính điểm quá trình này.
- Thi kết thúc học phần: chiếm tỷ lệ 60%, thi tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

7. Danh sách giảng viên dự kiến

- Toàn bộ Giảng viên thuộc Bộ môn toán và Giảng viên thỉnh giảng

Tp. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 07 năm 2021

TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trương Đức Quỳnh

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Huỳnh Văn Tùng